

ROADMAP DE DESENVOLVIMENTO

Etapas de construcao do prototipo ao jogo online



Construir verticalmente: validar combate primeiro, escalar sistemas depois.

v0.1 | Setembro de 2026

Princípio do roadmap

O desenvolvimento deve reduzir risco na ordem correta. Primeiro validar regras e diversão do combate. Depois progressão e economia. Somente então investir em multiplayer, social, monetização e arte final.

1. Macrovisão

Fase	Objetivo	Saída / gate
0 - Fundação	Definir repositório, stack, convênios e modelo de dados.	Projeto executa localmente e possui testes básicos.
1 - Combat Engine	Implementar matemática e regras sem UI final.	Dois builds conseguem resolver uma luta completa por código.
2 - Turn Engine	Fechar turnos, recursos, status, cooldowns e condições de vitória.	Combate determinístico, reproduzível e testável.
3 - Sandbox MVP	Criar UI funcional para montar build e lutar contra IA.	MVP 0.1 jogável no browser.
4 - Balance Lab	Simulador em lote, seeds, debug e telemetria.	Dados suficientes para balancear armas/classes.
5 - Progressão local	XP, níveis, árvore de classe, drops e inventário em ambiente local.	Loop de progressão offline/teste.
6 - Economia local	Gold, durabilidade, NPC, bind, banco e mock de AH.	Economia simulável sem multiplayer.
7 - Multiplayer PvP	Contas, persistência, matchmaking e batalha autoritativa online.	PvP real 1x1 funcional.
8 - Ranking & Social	Rating, perfil, histórico, amigos, chat e hub inicial.	Alpha social jogável.
9 - PvE & Conteúdo	Missões, energia, inimigos, bosses e autoplay.	Loop diário completo.
10 - Mercado	AH, trade direto, taxas e proteções anti-abuso.	Economia entre jogadores funcional.
11 - Monetização segura	VIP, cosméticos, slots, skip e regras zero P2W.	Monetização sem alterar teto de poder.
12 - Arte & polish	Pixel art, UX, VFX de crítico, áudio e performance mobile.	Beta apresentável e otimizado.
13 - Hardening / Launch	Segurança, anti-cheat, observabilidade, QA e operação.	Candidato a lançamento.

2. Fase 0 - Fundação técnica

- Escolher stack web/mobile leve, preferencialmente com lógica de combate compartilhável entre cliente, servidor futuro e simulador.
- Estruturar dados de jogo fora da lógica: classes, skills, armas, armaduras, acessórios, consumíveis, inimigos e fórmulas configuráveis.
- Definir convênios de IDs, versionamento de dados, testes unitários e seeds de RNG.
- Criar ambiente de desenvolvimento reproduzível para o Codex executar, testar e validar mudanças.
- Não implementar login, banco de dados remoto ou arte final nesta fase.

Gate da fase

Um comando sobe o projeto; testes executam; dados de um personagem de teste podem ser carregados e validados.

3. Fase 1 - Combat Engine

1. Modelar Character, Attributes, DerivedStats e Equipment.
2. Modelar Weapon, Armor, Accessory e Consumable.
3. Modelar Skill, Ultimate, Passive e StatusEffect.
4. Implementar Power/dano base, pequena variacao de dano e defesa direta.
5. Implementar Hit, Dodge, Crit e diminishing returns em versoes simples e parametrizadas.
6. Implementar aplicacao e remocao de status por turno.
7. Implementar logs de calculo completos.

Gate da fase

Um teste automatizado consegue executar uma acao: A ataca B -> calcula hit/dodge -> calcula dano/critico -> aplica defesa/status -> produz log reproduzível.

4. Fase 2 - Turn Engine

- Ordem inicial com bonus de velocidade/agilidade no sorteio.
- Tempo de turno parametrizado (15-20 s como alvo de UX, sem obrigar timer real no teste unitario).
- Ataque basico, Bloquear, Esquivar, Skill, Consumivel e Passar.
- Mana, regeneracao, cooldown e recursos de carregamento de Ultimate.
- Free actions e composicao de buffs/debuffs antes da acao principal.
- Stun que consome turno e duracao de buffs/debuffs por turno.
- Cura, lifesteal, regen e efeitos on-hit/on-crit.
- Condicao de vitoria por HP e fallback por HP restante ao atingir limite de turnos.

Gate da fase

Duas builds completas jogam do inicio ao fim sem UI. A mesma seed produz o mesmo combate e o log explica cada calculo.

5. Fase 3 - MVP 0.1 / Combat Sandbox

- Tela para criar personagem de teste e distribuir atributos.
- Classes disponiveis: Noob, Guerreiro, Agil e Mago.
- 3 armas: Machado, Adaga e Cajado.
- 3 armaduras, 3 acessorios e 3 consumiveis.
- Selecao livre de 4 skills entre biblioteca e skill da arma.
- Batalha 1x1 contra IA usando placeholders.
- Combat Log, painel de debug e resultado.
- Botao para alterar build e lutar novamente.
- Modo debug para controlar os dois lados.

Gate da fase

Pessoas externas ao desenvolvimento conseguem montar builds, lutar varias vezes e responder se as decisoes de combate sao interessantes e compreensíveis.

6. Fase 4 - Balance Lab

- Builds predefinidas: Tank, Crit, Dodge, Burst e variantes.
- Execucao x1, acelerada e instantanea.
- Simulacoes em lote: 100, 1.000 e 10.000 batalhas.

- Metricas: win rate, turnos medios, dano medio, criticos, stuns, mana gasta, cura, acuracia e outras.
- Relatorios por classe, arma, matchup e seed.
- Exportacao de resultados para CSV/JSON para analise.

Gate da fase

Nenhuma arma/classe domina o ambiente de teste sem uma explicacao intencional. Bugs de RNG e balanceamento podem ser reproduzidos.

7. Fase 5 - Progressao local

- Nivel e XP sem teto artificial no modelo.
- 1 ponto de atributo por nivel.
- Noob no nivel 1; classe-base no 10; Classe II no 30; Classe III no 60 (valores provisórios).
- Arvore excludente e irreversivel.
- Biblioteca cumulativa de skills/passivas.
- Inventario local, bind on equip e banco por personagem.
- Raridades deterministicas e drops segmentados por inimigo.
- Fluxo de exclusao de personagem e periodo de confirmacao.

8. Fase 6 - Economia local

- Gold por personagem.
- Durabilidade, reparo e NPCs como gold sinks/sources.
- Consumiveis, venda a NPC e servicos.
- Mock local de Auction House para validar UX, taxas e catalogo.
- Limites e expansoes de inventario/AH.
- Sem dinheiro real ainda: validar primeiro a economia base.

9. Fase 7 - Multiplayer PvP

- Conta e autenticacao.
- Persistencia segura de personagens, inventario, Gold, classes e rating.
- Servidor autoritativo: cliente envia intencao de acao; servidor resolve resultado.
- Fila Casual e Ranked.
- Matchmaking inicialmente por rating.
- Reconexao e timeout de partida.
- Protecao contra manipulacao de cliente, replay indevido e duplicacao de acoes.

Gate da fase

Dois jogadores em dispositivos/navegadores diferentes conseguem concluir uma partida 1x1 com estado consistente e resultado validado pelo servidor.

10. Fase 8 - Ranking e social

- Rating numerico infinito e tiers nomeados por faixa.
- Ganho/perda variavel conforme rating do adversario.
- Win streak acelerando subida e recompensas.
- Ranking de personagem e ranking agregado de conta.
- Perfil publico, historico, titulos e estatisticas avancadas.
- Amigos, mensagens privadas, Global e Trade.
- Hub 2D inicial com movimento lateral e baloes de chat.
- Desafio direto sem recompensa/rating e sistema de rivalidade.

11. Fase 9 - PvE e loop diario

- Sistema de energia acumulavel.
- Missões 1x1, inimigos escalaveis e informacao resumida pre-batalha.

- Autoplay depois de vencer manualmente o conteúdo.
- Bosses/MVPs com mecânicas próprias.
- Desafios diários e semanais sem lock de build.
- Reroll e tentativas extras revisados sob a regra zero P2W.
- Meta de 15-20 minutos de PvE diário.

12. Fase 10 - Mercado entre jogadores

- Auction House real com taxa de venda.
- Trade direto com confirmação dupla e logs.
- Gold negociável.
- Cosméticos BOA negociáveis conforme regra final.
- Detecção de fraude, duplicação, wash trading e abuso de bots.
- Ferramentas administrativas e trilha de auditoria.

13. Fase 11 - Monetização segura

- VIP por assinatura com conveniência.
- Slots de personagem, expansões e cosméticos.
- Skip de PvE já dominado, sem aumento de teto diário de recursos.
- Respec periódico e alternativa por Gold.
- Validação formal de cada benefício contra a regra: não aumentar poder máximo, recursos máximos ou chance de vencer.
- Sem compra direta de Gold.

14. Fase 12 - Arte, áudio e polish

- Substituir placeholders por sprites grandes em pixel art.
- Animações curtas, impactantes e de baixo custo gráfico.
- Críticos com freeze curto, shake, número destacado e áudio próprio.
- UI medieval gótica legível em desktop e mobile.
- VFX de status, buffs, debuffs, dano e cura.
- Otimização para navegador mobile, consumo de memória, tamanho de pacote e latência.

15. Fase 13 - Hardening e lançamento

- Testes de carga para matchmaking, Hub, chat, AH e batalhas.
- Anti-cheat e validações server-side.
- Backups, observabilidade, logs e alertas.
- Moderação de chat, denúncia, bloqueio e ferramentas GM.
- Políticas de economia, fraude e mercado paralelo.
- QA mobile/browser e acessibilidade mínima.
- Soft launch, telemetria de retenção e ajuste de economia/balanceamento.

16. Ordem de implementação recomendada no Codex

8. Não pedir "faça o jogo". Criar issues/etapas pequenas, com critério de aceite testável.
9. Começar pelo modelo de dados e engine de combate sem dependência de UI.
10. Exigir testes unitários para fórmulas e regras antes de adicionar novas features.
11. Manter configs de conteúdo em arquivos separados do código.
12. Adicionar UI somente depois que a regra estiver coberta por testes.
13. Nunca construir uma feature de longo prazo se ela não for necessária para validar o gate atual.
14. Usar o Sandbox como ambiente permanente para validar qualquer skill, item ou classe nova.

17. Gates de decisao

Gate	Pergunta que precisa ser respondida	Se a resposta for nao
G1 - Combate	O jogador entende as regras e sente que suas decisoes importam?	Iterar formulas, acoes, mana, block, dodge e skill design.
G2 - Buildcrafting	Duas builds realmente jogam de forma diferente?	Reforçar identidade de armas, passivas e skills.
G3 - RNG	Criticos e dodge sao empolgantes sem parecer injustos?	Ajustar frequencia, telegraph, caps e efeitos.
G4 - Progressao	Subir nivel e escolher classe aumenta possibilidades sem esmagar o PvP?	Revisar curva de atributos, rating e recompensas.
G5 - Economia	Gold entra e sai do sistema de forma sustentavel?	Revisar sinks, drops, taxas e durabilidade.
G6 - Multiplayer	Servidor autoritativo e reconexao sao robustos?	Nao liberar Ranked/mercado.
G7 - Monetizacao	F2P alcanca o mesmo teto de poder e recursos?	Reprojetar o beneficio pago antes de vender.